지방자치단체 AI 현업 적용 및 운영 역량 강화 프로그램

AI 기반 민원·주민서비스 개선 실증 과정

교 육 제 안 서

제 안 명	「AI 기반 민원·주민서비스 개선 실증 과정」 교육 제안
교육규모	16~20명(서비스별 3~4명, 4~5팀) / 21시간(3회차·12개 모듈) + 현업 적용 4주
제 안 일	2026. . .
제안기관	(주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소 홈페이지: https://happybrain.ai.kr 전화: 02-717-1318 / 010-9145-1318

(주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소

제 출 문

귀 기관의 AI 현업 적용과 행정서비스 개선을 위하여 「AI 기반 민원·주민서비스 개선 실증 과정」 교육 제안서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 「AI 기반 민원·주민서비스 개선 실증 과정」 교육 제안서 1부. 끝.

2026. . .

(주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소

I. 제안 개요

1. 제안 배경

□ 정책 환경

○ 공공부문의 AI 활용을 지속 가능한 업무 개선으로 연결하려면 자료·도구·검증·운영 책임을 함께 설계하는 교육이 필요함

○ 개인별 활용 역량을 부서의 공동 실행으로 확장하고, 사람의 검토와 기관의 운영 기준에 맞추어 적용 범위를 정할 필요가 있음

○ 따라서 교육 결과를 기능 시연에 한정하지 않고 적용 근거·시험 기록·후속 운영계획으로 확인하도록 과정 설계를 제안함

□ 현장 여건

○ 민원 처리의 지연과 반복 문의는 답변 작성뿐 아니라 안내 불명확·자료 누락·담당 이송 등 전체 절차와 관련될 수 있습니다.

○ AI를 활용한 분류·근거 조회·초안 작성이 주민에게 정확한 안내로 이어지는지 사례별 검증이 필요합니다.

○ 담당자의 총 처리 부담과 함께 재문의·잘못된 안내·접근성 문제를 점검하는 실전 교육이 필요합니다.

2. 제안 요지

□ 민원 접수부터 분류·근거 확인·답변 검토·후속 안내까지의 절차를 개선하고, 담당자 업무 부담과 주민의 재문의·안내 오류를 함께 검증하는 과정입니다.

□ 21시간(3회차·12개 모듈) + 현업 적용 4주으로 구성하고, 민원 지원 시범 도구·처리 절차·검증 사례집·주민 안내문·성과검증 보고서을 팀별 결과물로 정리하도록 함

3. 과정 개요

과 정 명	AI 기반 민원·주민서비스 개선 실증 과정
교육대상	민원실·읍면동·주민 접점 사업부서의 담당자와 업무 책임자
교육인원	16~20명(서비스별 3~4명, 4~5팀)
교육시간	21시간(3회차·12개 모듈) + 현업 적용 4주
운영형태	제1·2회차 각 7시간 → 현업 적용 4주 → 제3회차 7시간. 서비스별 팀 프로젝트.
교육장소	기관 교육장 등 개인 실습 기기·인터넷 환경(협의 후 결정)
핵심산출	민원 지원 시범 도구·처리 절차·검증 사례집·주민 안내문·성과검증 보고서

※ 교육 규모·현업 연계 일정·기관 지원 범위는 착수 협의에서 확정함

II. 교육과정 설계

1. 교육목표

▢ 민원 접수부터 분류·근거 확인·답변 검토·후속 안내까지의 절차를 개선하고, 담당자 업무 부담과 주민의 재문의·안내 오류를 함께 검증하는 과정입니다.

○ 주민 이용 절차에서 지연·반복 문의·안내 오류의 원인을 확인합니다.

○ 분류·근거·초안·검토·후속 안내를 연결한 지원 도구를 구성합니다.

○ 경계 사례·근거 충돌·담당 불명확 상황의 사람 검토 경로를 시험합니다.

○ 주민서비스 품질과 담당자 업무 부담을 함께 측정하고 운영 기준을 확정합니다.

2. 과정의 특징

▢ 서비스 1종의 접수부터 완료·후속 문의까지 이용 절차를 살펴봅니다.

▢ 부서가 검토한 사례별 정답 근거와 처리 기준으로 시범 도구를 시험합니다.

▢ 자동 결정과 검토 없는 발송을 제외하고 사람의 판단·승인을 명확히 둡니다.

▢ 쉬운 안내·대체 연락 경로·디지털 이용이 어려운 주민의 접근성을 함께 점검합니다.

3. 교육과정 구성

※ 회차별 순수 교육시간은 7시간으로 총 21시간이며, 휴식·중식·사전 준비·현업 연계 기간은 집합교육 시간에서 제외함

구분	시간	모듈명 및 주요 내용
제1회차 주민 이용 절차와 개선안 설계 | 7시간		
M1	60분	**서비스 범위와 주민 이용 절차 정의** 서비스 1종의 이용 단계와 개선 범위를 확정합니다.
M2	120분	**사례 정리와 처리 기준선 측정** 허용된 민원 사례와 품질·시간 기준을 준비합니다.
M3	120분	**원인 분석과 지원 절차 재설계** 반복 문의의 원인을 분석하고 사람·AI 역할을 설계합니다.
M4	120분	**근거 자료와 쉬운 안내 설계** 서비스 근거와 안내문·질문 유형을 정비합니다.

구분	시간	모듈명 및 주요 내용
제2회차 지원 도구 구현과 적용 전 검증 | 7시간		
M5	60분	**담당자용 지원 도구 구성** 허용된 환경에서 접수·분류·근거 조회를 시범 실행합니다.
M6	120분	**답변 검토와 후속 안내 연결** 초안·근거 확인·승인·후속 안내를 연결합니다.
M7	120분	**경계·복합 민원과 오류 시험** 어려운 사례와 근거 부족 상황의 대응을 검증합니다.
M8	120분	**동료 교차 사용과 적용 착수** 동료 사용 결과를 반영하고 4주 적용계획을 확정합니다.
제3회차 현업 성과 검증과 서비스 운영 | 7시간		
M9	60분	**현업 기록과 서비스 문제 분석** 4주 기록에서 품질·재문의·처리 부담의 원인을 분석합니다.
M10	120분	**서비스 개선 효과와 한계 검증** 주민서비스 품질과 업무 부담을 같은 범위에서 비교합니다.
M11	120분	**운영 기준과 사례집 인수인계** 지원 도구·근거·안내문을 갱신할 운영 체계를 정합니다.
M12	120분	**최종 시연과 적용 범위 결정** 서비스 개선 근거를 공유하고 후속 운영을 결정합니다.

III. 교육 운영 방안

1. 운영 방식

▢ 16~20명(서비스별 3~4명, 4~5팀)으로 운영함. C02·C03 수준의 AI 활용 역량. 서비스 처리 기준을 검토할 현업 담당자와 승인 책임자의 참여가 필요합니다.

▢ 제1·2회차 각 7시간 → 현업 적용 4주 → 제3회차 7시간. 서비스별 팀 프로젝트.

▢ 담당 강사 1인과 실습 지원 1인 이상을 권장하며, 기관 환경과 과제 난이도에 따라 지원 인력·코칭 범위를 협의함

▢ 적용 전: 비식별 사례 시험과 현업 적용·자료 사용 승인을 확인하고 최종 안내 책임자를 지정합니다.

▢ 1주차: 제한된 서비스에서 기존 방식과 병행하여 담당자 지원용으로 사용하고 주민 안내는 기존 승인 절차로 처리합니다.

▢ 2주차: 분류 오류·누락·근거 불명확·재문의 사례를 검토하고 지원 도구와 안내문을 보완합니다.

▢ 3주차: 다른 담당자의 사용과 예외·복합 민원의 이관 절차를 시험합니다.

▢ 4주차: 기간·건수·난이도를 구분해 품질·시간·재문의 기록을 정리합니다. 개인정보 노출·중대한 오안내·승인 없는 발송 시 중단 후 복구·재시험합니다.

2. 교육 자료 및 실습 도구

교육자료	교육생용 교재, 팀별 과제·시험·측정·운영 서식(제공 방식 협의)
실습도구	기관 허용 AI 서비스와 문서·표계산·업무 도구. 시스템 연계와 유료 기능은 사전 협의

3. 정보보안 및 산출물 검증

▢ 개인정보·비공개 정보와 인증정보를 외부 AI에 임의 입력하지 않습니다. 공개·비식별 자료와 기관이 허용한 도구를 사용하며, 최종 판단과 외부 전달은 담당자의 검토·승인을 거칩니다.

▢ 접수 정리·분류 제안·근거 조회·답변 초안·후속 안내를 지원합니다. 수급 자격·인허가 등 권리나 처분의 자동 결정, 검토 없는 자동 발송은 포함하지 않습니다.

▢ 자료·도구 사용과 적용 범위를 사전에 확인하며, 승인 미확보 시 모의시험으로 진행하고 실제 성과와 구분함

4. 기관 협조 사항

▢ 실습 기기·인터넷과 기관 허용 도구의 계정·설치·접속 조건을 사전에 확인함

▢ 서비스 1종, 비식별 민원 사례, 현행 처리 절차·안내문·공개 근거와 재문의·이송 기록을 준비합니다. 현업 적용 승인과 자료 사용 범위를 확인합니다.

▢ 업무 책임자·실행자·대체 담당자와 후속 점검일을 지정하고 현업 연계·기록 시간을 확보함

IV. 성과관리 및 기대효과

1. 성과관리

▢ 서비스 진단 20점, 지원 도구·사례 시험 30점, 현업 품질·성과 근거 30점, 운영·주민 안내 20점으로 결과물을 평가하고 교육 만족도와 개선 의견을 수집함

▢ 재분류·이송·보완 요청·재문의의 정의와 집계 단위를 정하고 원인별 변화를 기록합니다. 접수부터 담당자 확인·답변 검토·수정까지의 총 투입시간과 대기시간을 구분합니다.

□ 근거 정확성·중요 요건 누락·잘못된 안내·부적절한 자동 판단 여부를 확인합니다. 민원 유형·난이도·계절적 업무량 등 비교 조건을 명시하고 적은 사례를 전체 서비스 효과로 일반화하지 않습니다.

※ 초기 제작·교육시간과 반복 운영 부담을 구분하며, 모의시험·추가 검증 필요·현업 확인 상태를 명시함. 일정한 시간 절감률이나 비용 절감액은 보장하지 아니함

2. 기대효과

□ 참여자 측면

○ 민원 처리 절차를 주민과 담당자 관점에서 함께 분석할 수 있습니다.

○ 근거와 검토 절차를 갖춘 답변 지원 도구를 활용할 수 있습니다.

○ 재문의·안내 오류 원인을 기록하여 서비스 개선 과제를 구체화할 수 있습니다.

○ 담당자 변경에도 일관된 안내를 지원하는 사례집과 운영 기준을 축적할 수 있습니다.

□ 조직 측면

○ 팀별 민원 지원 시범 도구·처리 절차·검증 사례집·주민 안내문·성과검증 보고서을 부서 자산으로 정리할 수 있음

○ 시험과 검토 기록을 바탕으로 적용·보완·보류 여부를 판단할 수 있음

○ 담당자·갱신·점검 절차를 명시하여 운영의 연속성을 높일 수 있음

○ 허용된 자료와 도구 안에서 공동 사용·인수인계 경험을 축적할 수 있음

○ 실행 근거와 보완 과제를 축적하여 후속 업무 개선 여부를 판단할 수 있음

V. 책임 강사

성 명	박상득
직 위	AI행정혁신연구소장
담당 업무	교육과정 기획, 실습 및 행정지원 웹 개발, 교육생용 교재 집필 및 주강사
주요 경력	전) 한국공공자치연구원 연구기획본부장 / 역량개발본부장 / AI특임본부장 전) 대통령직속 미래기획위원회 자문위원 / 한일경제협회 자문위원 전) 국가안보전략연구원 선임연구원 / 한국능률협회 국제사업팀장
포트폴리오	https://boherdang-ops.github.io/ai-administrative-innovation/
저 술	출근길 3분 AI

VI. 추진 일정 및 소요 예산

1. 추진 일정

단계	시기	주요 내용	주관
사전 협의	교육 4주 전	대상·일정·자료·허용 도구 및 운영 조건 협의	기관·연구소
사전 준비	교육 2~3주 전	과제·자료 준비 및 실습 접속·권한 확인	기관·연구소
제1·2회차	각 7시간	서비스 진단·재설계·구현·시험과 적용 준비	연구소·기관
현업 적용	4주	제한된 범위에서 적용·수정·기록	기관
제3회차	7시간	성과 검증과 운영·인수인계	연구소·기관
결과 보고	교육 종료 후 2주 이내	운영 결과·결과물·후속 조치 정리	연구소

2. 소요 예산

▢ 교육비는 교육 규모·일정·지원 범위를 기관과 협의한 후 확정하며, 확정 시 산출내역서를 제출함

▢ 교육장·실습 기기·인터넷은 기관 제공을 원칙으로 하며, 유료 도구·실습 지원·출장비·후속 코칭 비용의 포함 범위는 별도 협의함 끝.

© 2026 (주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소